V. ARITMETICA MODULAR

V.1 Congruències

$a, b \in \mathbb{Z}$ son congruent modul n si $n \mid a-b$.

es nota $a \equiv b \mod n$ o $a \equiv_n b$.

obs $a \equiv_n b \iff$ a i b tenen el mateix resta en la seva divisió euclidea per n.

prop. $\equiv_n$ es una relació d'equivalència sobre $\mathbb{N}$: $\forall a, b, c \in \mathbb{N}$,

1. reflexiva: $a \equiv_n a$
2. simetrica: $a \equiv_n b \Rightarrow b \equiv_n a$
3. transitiva: $a \equiv_n b$ i $b \equiv_n c \Rightarrow a \equiv_n c$

pr: directe amb la definició □

prop. $\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, si $a \equiv_n b$ i $c \equiv_n d$ aleshores

1. $a + c \equiv_n b + d$
2. $a \cdot c \equiv_n b \cdot d$

Created by Notein

pr. $n \mid a-b$ $n \mid c-d$

$\Rightarrow \begin{cases} n \mid a-b+c-d = (a+c)-(b-d) \\ n \mid (a-b)c + b(c-d) = ac - bd \end{cases}$ □

V.2 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

dos tot $a \in \mathbb{Z}$ es congruent a un enter de $\{0, \dots, n-1\}$ modul n.

per $j \in \{0, \dots, n-1\}$, definem

$$\overline{j} = \{ a \in \mathbb{Z} \mid a \equiv_n j \}$$

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$$

exm $n = 6$

$\overline{0} = \{\dots, -12, -6, 0, 6, 12, \dots\}$

$\overline{1} = \{\dots, -11, -5, 1, 7, 13, \dots\}$

$\overline{2} = \{\dots, -10, -4, 2, 8, 14, \dots\}$

etc.

Created by Notein

Ara podem definir operacions + i · en $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

$$\bar{a}+\bar{b} = \overline{a+b}$$
$$\bar{a}\cdot\bar{b} = \overline{a\cdot b}$$

Lo important es que $\bar{a}+\bar{b}$ no depend del representant...

exm. Aquí son les taules de + i · en $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

suma

+	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

prod

x	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

Created by Notein

V.3 Invertibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$\bar{a}\in\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es

* invertible si $\exists\, \bar{b}\in\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tal que $\bar{a}\bar{b}=\bar{1}$
* un divisor de $\bar{0}$ si $\exists\, \bar{b}\in\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ $\bar{b}\neq\bar{0}$ i $\bar{a}\bar{b}=\bar{0}$.

exm en $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$,

* $\bar{5}$ es invertible perque $\bar{5}\cdot\bar{5}=\bar{1}$
* $\bar{4}$ es un divisor de $\bar{0}$ perque $\bar{4}\cdot\bar{3}=\bar{0}$

prop. $\bar{a}\in\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

1. $\bar{a}$ invertible $\iff \mathrm{mcd}(a,n)=1$
2. $\bar{a}$ divisor de $0 \iff \mathrm{mcd}(a,n)>1$

V.4 Teorema xinès del residu

thm $\forall\, n_1 \dots n_k \in \mathbb{N}$ coprimers dos a dos (ie. $\mathrm{mcd}(n_i,n_j)=1\ \forall i\neq j$)

$\forall\, a_1 \dots a_k \in \mathbb{Z}$, $\exists\, x\in\mathbb{Z}$ tal que

$x\equiv_{n_1} a_1$ i $x\equiv_{n_2} a_2$ i $\dots$ i $x\equiv_{n_k} a_k$.

Created by Notein